

基于混合回环检校实现激光 SLAM 优化和 高精度三维地图构建

聂栋栋¹, 李旭东², 程霄霄¹, 李思纯¹, 宋伟润¹, 王锟³, 王建军^{1*}

¹山东理工大学机械工程学院, 山东 淄博 255049;

²山东信质检测有限公司, 山东 淄博 255000;

³山东天骏清洁设备有限公司, 山东 淄博 255020

摘要 在室外的大场景环境测量中,采用激光同步定位与地图构建(SLAM)进行三维地图构建时,基于激光雷达传感器的里程计位姿容易产生累计误差,会导致三维点云地图的错位漂移甚至建图失败,严重影响激光 SLAM 三维地图构建的精度和应用。硬件描述语言(HDL)-Graph-SLAM 是目前一种轻量化的激光 SLAM 建图算法,虽然其在建图过程中加入了回环检测模块,但仅以距离作为约束,在大场景或楼道等环境单一的类似场景中,激光里程计累计误差与环境特征单一的特点相互作用容易形成错误的闭环,大致基于距离的关联无法在当前点云帧与历史点云帧之间找到正确的对应关系,使点云地图出现错位漂移。为了提高大回环检测的校准精度,提出了一种混合式回环检校的激光 SLAM 算法,即利用基于空间位置方法(距离阈值)和基于外观相似性方法(词袋模型)两种方法的融合处理,来搜索获取候选的回环帧,有效提升回环检测算法的鲁棒性。实验验证表明,与单纯采用距离阈值的 HDL-Graph-SLAM 算法相比,本文提出的混合回环检校方法显著提升了在大场景室外环境下的激光里程计位姿估计精度,其绝对轨迹估计精度提高了 16%,从而有效提高了三维建图的准确度。

关键词 混合式回环检测; 三维地图构建; 空间位置关联; 外观相似性关联; 词袋模型

中图分类号 TP75

文献标志码 A

DOI: 10.3788/LOP240950

Optimization of Laser SLAM and High Precision 3D Map Construction Based on Hybrid Loop Calibration

Nie Dongdong¹, Li Xudong², Cheng Xiaoxiao¹, Li Sichun¹, Song Weirun¹,
Wang Kun³, Wang Jianjun^{1*}

¹College of Mechanical Engineering, Shandong University of Technology, Zibo 255049, Shandong, China;

²Shandong Xinzhi Testing Co., Ltd., Zibo 255000, Shandong, China;

³Shandong Tianjun Technology Co., Ltd., Zibo 255020, Shandong, China

Abstract In outdoor large-scene environment measurements, when laser simultaneous localization and mapping (SLAM) is used for three-dimensional (3D) map construction, the odometer position based on the LiDAR sensor can easily produce cumulative errors, leading to dislocation drift and even mapping failure of the 3D point cloud map, which seriously affects the accuracy and application of LiDAR SLAM 3D map construction. Hardware description language (HDL)-Graph-SLAM is a lightweight laser SLAM mapping algorithm that adds a loopback detection module in the mapping process but only takes distance as a constraint. In large scenes or corridors and other similar scenes with a single environment, the interaction between the cumulative error of the laser odometer and the single environmental feature can easily lead to an error in the closed loop, whereby the distance-based association cannot find the correct correspondence between the current point cloud frame and historical point cloud frame, leading to a dislocation drift in the point cloud map. To improve the calibration accuracy of large loop detection, this study proposes a hybrid loop calibration laser SLAM algorithm, which uses the fusion processing of two methods based on the spatial position method (distance threshold) and appearance

收稿日期: 2024-03-22; 修回日期: 2024-04-28; 录用日期: 2024-05-07; 网络首发日期: 2024-05-16

基金项目: 山东省自然科学基金(ZR2023MF046)、山东省创新型中小企业能力提升工程(2022TSGC2278)、淄博市重点研发项目(2021SNCG0053)、张店区校城融合项目(2021JSCG0020)、山东省精密制造与特种加工重点实验室开放基金。

通信作者: *wangjianjun@sdu.edu.cn

similarity method (bag of words model), to search for and obtain candidate loop frames, which effectively improve the robustness of the loop detection algorithm. Experimental results show that compared with the simple HDL-Graph-SLAM with only distance threshold algorithm, the hybrid loopback calibration method proposed in this study significantly improves the accuracy of laser odometer pose estimation in large outdoor environments, increasing absolute trajectory estimation accuracy by 16%, thus effectively improving 3D mapping accuracy.

Key words hybrid loopback detection; three-dimensional mapping; spatial location association; appearance similarity association; bag of words model

1 引言

同步定位与地图构建(SLAM)是移动机器人在未知环境中实现自主导航的一项基本要求^[1]。目前主流的 SLAM 算法主要分为基于视觉的方法和基于雷达的方法。相比于相机等视觉传感器^[2],激光雷达性能稳定,在工作过程中几乎不受光照变化、纹理信息、快速运动等因素的影响。

激光 SLAM 作为近些年的研究热点,得到了广泛的研究,LeGO-LOAM^[3]基于 LOAM(Lidar odometry and mapping)^[4]加入了地面点优化和回环检测。LIO-SAM^[5]融合了惯性测量单元(IMU)去除点云畸变,使用因子图的方法进行全局优化,但在特征退化环境中可能会失效。硬件描述语言(HDL)-Graph-SLAM^[6]基于位姿图优化,可以融合 IMU、全球定位系统(GPS)作为约束,但回环检测模块容易在大范围场景失效。ASL-SLAM^[7]基于深度学习的激光 SLAM 可以获得更高效的回环检测,但使用场景有限。闭环检测作为激光 SLAM 的关键环节,通过计算帧间点云相似性判断移动机器人是否经过同一位置,并在后端位姿图中增加闭环位姿,利用位姿图优化校正位姿并生成全局一致的点云地图。

现有激光 SLAM 算法的闭环检测优化研究主要分为两个方向:1)基于深度学习的方法^[8]。OverlapNet使用两帧点云的重合率来代替距离检测回环,以此消除漂移误差的影响^[9];OverlapTransformer采用偏航角旋转不变的结构创建地点描述子向量,提高自动驾驶车辆多角度地点识别的准确率^[10];LCDNet通过网络提取的点云特征,将其转化为回环检测的描述子,用来估计两个点云间的相对位姿^[11]。

从实验数据上看,该方法虽行之有效,但实际运行十分消耗时间。2)特征描述子的构建。韩超等^[12]利用曲率计算点云中特征点的特征向量构建点云全局特征描述子;SC(scan context)通过统计点云的 z 方向最大值来形成描述子,但体量较轻,容易形成虚假的闭环^[13];ISC(intensity scan context)与 SC 相同,只是把高度信息换成了点云强度信息^[14];SC++提出了基于笛卡尔坐标系和极坐标系的两种描述子计算方式,但该方法在实际的系统上运行时不容易做到两种描述子的切换^[15];Iris 同样是利用高度信息,形成二进制的描述子,但随着时间的增长,该方法的回环搜索速度会大幅下降^[16]。

词袋模型在视觉 SLAM 的回环检测中被广泛使用,但由于三维激光雷达点云的不规则性、稀疏性和无序性^[17],二维视觉 SLAM 的词袋方法无法直接应用于三维激光 SLAM 技术中。Cui 等^[18-19]提出了三维词袋库(BOW3D)和点云线性特征描述方式(LINK3D),可以有效提取环境点云中的特征信息。本研究以 HDL 激光 SLAM 算法为框架,融合了 BOW3D 作为回环检测的关键帧选取约束,结合基于距离约束的回环检测方法组合成混合回环检测,有效提高了回环检测的鲁棒性和精度。在单一特征的室内场景和室外的大场景环境设计了三维地图重建实验,证明了在原算法出现大幅度漂移的环境中,改进的混合回环算法可有效修正位姿漂移。

2 融合距离阈值和词袋模型的混合回环检校机理

本研究提出混合回环检校优化方法,其整体流程如图 1 所示。

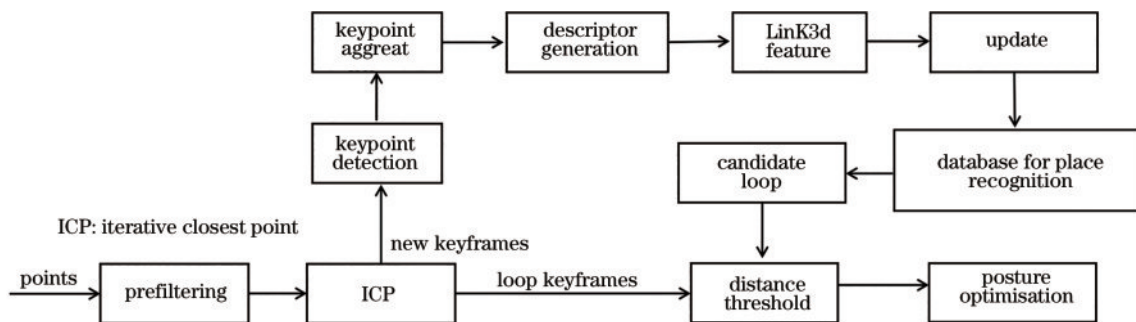


图 1 混合回环检校方法整体流程图

Fig. 1 Flow chart of hybrid loopback detection method

混合回环检测算法过程为:根据每帧点云的运动距离、旋转角度和间隔时间为约束来标记关键帧;对于产生的关键帧,提取关键点,生成特征描述符并以此构建词袋库,获得新关键帧与历史关键帧之间的相似性度量,将达到相似性阈值的关键帧参与回环检测,选择相似性最高且符合距离阈值要求的关键帧作为正确的闭环,加入位姿图优化。

2.1 特征提取

首先提取关键帧的鲁棒聚合关键点,然后将提取的聚合关键点输入到描述符生成算法中,生成具有新颖关键点表示形式的描述符。

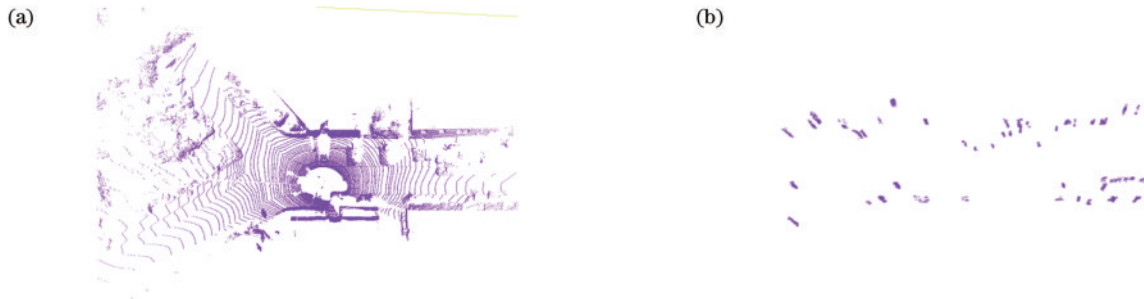


图2 关键点提取效果图。(a)点云帧;(b)提取的关键点

Fig. 2 Key point extraction effect. (a) Point cloud frame; (b) extracted key points

2) 将线性特征表示为一个多维向量,使用0或当前关键点与其相邻关键点之间的距离作为每个维度。以当前关键点 k_0 为中心,将水平面划分为180个扇形区域,描述符的每一个维度对应一个扇形区域。在每个扇区中搜索距离 k_0 最近的关键点。如果有最近关键点,使用当前关键点和最近关键点之间的距离作为描述符的对应值,否则,设置为0。

用 m_{0i} 与主方向 m_{01} 之间的夹角来确定 k_i 属于哪个扇形。角度计算公式为

$$\theta_i = \begin{cases} \arccos \frac{m_{01} \cdot m_{0i}}{|m_{01}| \cdot |m_{0i}|}, & \text{if } D_i > 0 \\ 2\pi - \arccos \frac{m_{01} \cdot m_{0i}}{|m_{01}| \cdot |m_{0i}|}, & \text{if } D_i < 0 \end{cases}, \quad (2)$$

式中: $D_i = x_1 y_i - x_i y_1$, (x_1, y_1) 和 (x_i, y_i) 分别为 k_1 和 k_i 的坐标。

2.2 基于BOW3D词袋模型的回环检测

对LINK3D描述符的单词,检索单词并计算每个位置(点云帧)出现的频率。如果最高的一个大于频率阈值 f_{th} ,则认为该位置为候选位置。使用逆文档频率(IDF)来避免检索出现在多个地方的单词。定义一个比率因子来度量当前集合的位置数与所有集合中平均值之间的差值,以此决定是否保留当前单词的位置集。比率因子定义为

$$r_{ratio} = N_{set} / \left(\frac{N}{n_w} \right), \quad (3)$$

式中: N_{set} 是当前集合中的位置数; n_w 是词汇表中的单

1) 提取具有代表性的边缘点作为雷达扫描中的关键点。激光雷达扫描点可以分为边缘点和平面点两种类型。边缘点与平面点的主要区别在于点所在的局部表面的平滑度。给定三维激光雷达点云 $P_c, i \in P_c$ 。 P_s 是与点 i 在同一条扫描线上的连续点的集合,均匀分布在 i 的两侧,其中 $|S|$ 为 P_s 的基数,当前点 i 的平滑度为

$$\nabla_i = \frac{1}{|S|} \left\| \sum_{j \in P_s, j \neq i} (p_j - p_i) \right\|^2, \quad (1)$$

式中: p_i 和 p_j 分别是两点 i 和 j 的坐标。所提取的边缘点平滑度大于阈值 ∇_{th} 。

词数; N 是发现的位置总数。如果比率因子大于阈值 r_{th} ,则不使用该单词的位置集。

2.3 混合回环检测方法

对每次更新的关键帧进行特征提取来获取全局特征描述子,构建一个LinK3D数据库。前端里程计得到的各关键帧都经由BOW3D筛选,BOW3D词袋模型用来描述特征,并获得特征的相似性度量。BoW3D对所有的候选闭环进行排序,选得分最高的3~5 frame,将满足下式,且匹配得分最高的回环帧作为最终的候选闭环参与回环优化。

$$\sqrt{(x_c - x_l)^2 + (y_c - y_l)^2 + (z_c - z_l)^2} < d, \quad (4)$$

式中: x_c, y_c, z_c 为当前帧坐标, x_l, y_l, z_l 为回环帧坐标。

计算回环帧 l 和当前帧 c 之间的位姿估计。给定当前帧点集 $\{S\}_c$ 和回环帧点集 $\{S\}_l$,最小化代价函数:

$$r_{l,c}(R, t) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \|s_l^i - (R s_c^i + t)\|^2, \quad (5)$$

式中: R 和 t 分别表示变换矩阵 $T_{l,c}$ 的旋转和平移。经过回环校正后的位姿用于构建回环帧的位姿图供后续优化过程使用。其中,位姿图的顶点由待优化的全局位姿构成,位姿图的边表示观测约束,由连续帧之间的相对位姿和校正后的回环位姿组成。将第 i 帧和第 j 帧之间的残差定义为

$$r_{i,j}(T_{w,i}, T_{w,j}) = \ln(T_{i,j}^{-1} T_{w,i}^{-1} T_{w,j}). \quad (6)$$

最小化下列代价函数来优化位姿图:

$$\min_r \left\{ \sum_{(i,j) \in O} \|r_{i,j}\|^2 + \sum_{(i,j) \in L} \|r_{i,j}\|^2 \right\}, \quad (7)$$

式中: O 是所有顺序边的集合; L 是所有回环边的集合。经过位姿图优化后, 根据优化后的全局位姿对局部地图中的点进行更新, 实现全局一致性的位姿估计。

3 实验验证与结果分析

3.1 实验系统与场景

为验证本文算法在回环检测部分的性能, 选择了两处实验场景进行测试。如图 3(b) 所示: 实验 1 场景是实验室走廊, 特征单一, 采用图 3(a) 的实验系统对

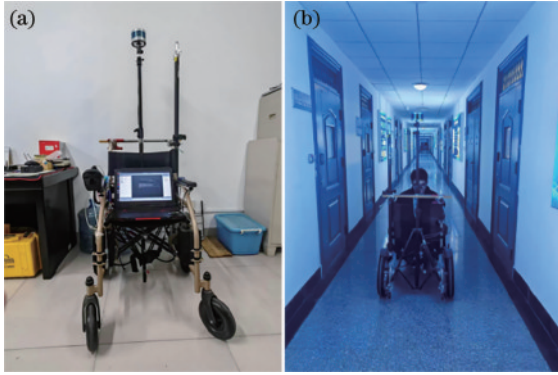


图 3 实验 1 平台和场景。(a) 无人驾驶轮椅实验系统总体结构图; (b) 室内实验场景

Fig. 3 Platform and scenario of experiment 1. (a) Overall structure of unmanned wheelchair experimental system; (b) indoor experimental scene

其进行了扫描建图实验验证; 实验 2 场景来自于 KITTI 上的三维点云数据集, 序列号 00。

自行搭建的实验系统如图 3(a) 所示。系统配备了一套激光雷达扫描仪 (Velodyne-16, 扫描角度为 360°), 操作系统为搭载 Ubuntu 20.04 操作环境的个人计算机 (处理器为 Intel (R) Core (TM) i7-8750H CPU@2.20 GHz, 内存为 16 GB)。两个实验场景的算法参数设置相同, 描述子出现频率阈值 $f_{th}=0.9$, 比率因子阈值 $r_{th}=0.7$, 距离阈值 $d=0.3$ m。

3.2 实验结果与精度分析

通过实验, 展示了两种场景下, 分别采用 HDL 和基于混合回环检测的 HDL 两种算法的建图效果比较, 从轨迹可视化、相对位姿误差和绝对位姿误差三个指标, 对两种 SLAM 算法的定位精度进行比较和评价。并在 KITTI 数据集测试上加入了流行算法 LIO-SAM 和 LeGO-LOAM 对比以供参考。

3.2.1 三维建图效果的比较

室内所选择的场景是实验室走廊, 走廊内仅有许多墙壁上同一规格的宣传栏, 此外再无其他特征物体。为了验证所提混合回环检测算法是否能在特征单一的环境下实现稳定闭环, 仅对走廊内进行建图无法体现其形成的闭环是否正确, 本文设计了一个往返线路: 实验平台从室内运行到走廊内, 在走廊内往返一遍后再次回到室内, 以此形成一个闭环。实验结果如图 4 所示。

实验 2 大场景建图采用的是 KITTI 数据集 00 序列, 三维建图效果及其比较如图 5 所示。

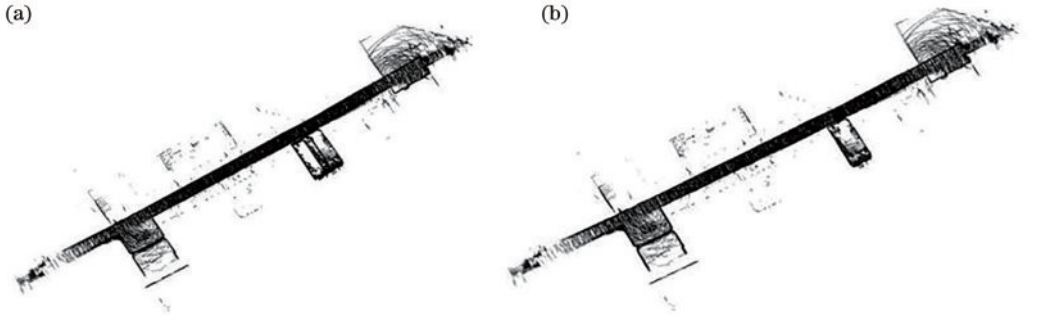


图 4 室内单一特征场景建图效果对比。(a) 原算法; (b) 改进算法

Fig. 4 Comparison of indoor single-feature scene building effects. (a) Original algorithm; (b) improved algorithm

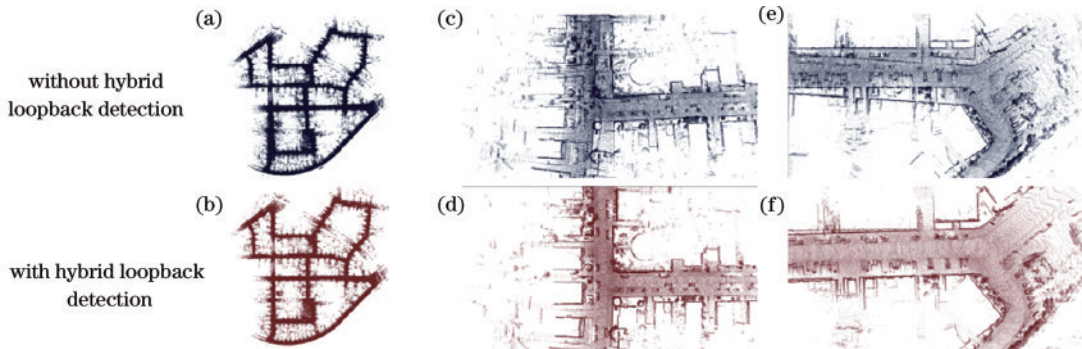


图 5 室外大场景的建图局部效果比较。(a) (b) 全图; (c)~(f) 局部图

Fig. 5 Comparison of local effects in outdoor scene mapping. (a) (b) Full maps; (c)~(f) partial maps

3.2.2 激光 SLAM 里程计的运动轨迹估计精度的比较

1) 运动轨迹的可视化及其比较

本文改进算法与原算法在室内与室外的运行轨迹可视化结果如图 6 所示,其中图 6(a)为室内建图轨迹投影在平面上的可视化结果。由图 6(a)可知,本文改

进算法在局部表面特征单一的场景中回环识别成功,而原算法识别失败,地图出现了漂移。图 6(b)为本文改进算法和一些先进算法在 KITTI 数据集 00 序列的定位轨迹到平面上的投影。由图 6(b)可知,原算法与真实轨迹相比产生了较大的偏差,而本文方法可以对其进行有效校正。

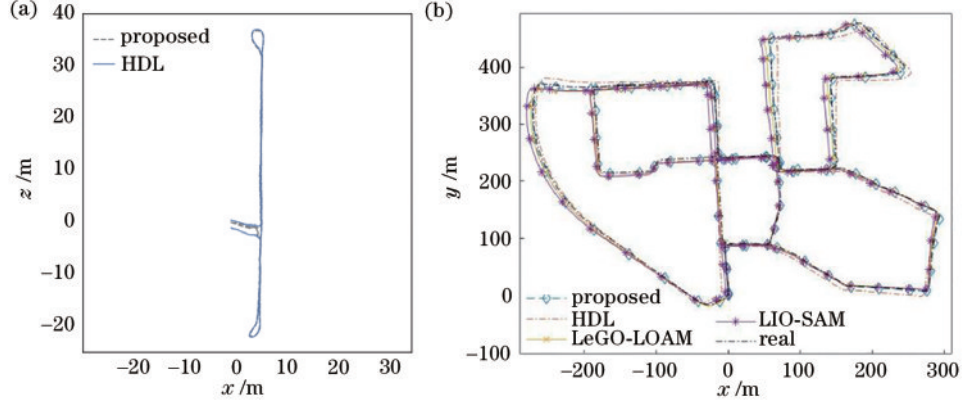


图 6 建图可视化结果。(a)室内建图轨迹平面投影;(b)KITTI00 序列建图轨迹平面投影

Fig. 6 Visualize the results of mapping. (a) Indoor mapping trajectory plane projection; (b) KITTI00 sequence mapping trajectory plane projection

2) 绝对轨迹的误差比较

表 1 为 HDL 算法和本文算法在运行 KITTI 数据集 00 序列时产生的估计轨迹与轨迹真值比较得到的绝对轨迹误差 (ATE) 统计值,包括误差中值、均方根误差 (RMSE)、标准差 (S. D.)。定义算法估计位姿 $P_1, \dots, P_n \in SE(3)$, 真实轨迹位姿 $Q_1, \dots, Q_n \in SE(3)$, 下标表示帧序列。第 i 帧的 ATE 定义为

$$F_i = Q_i^{-1} S P_i, \quad (8)$$

式中: S 为估计位姿到真实位姿的转换矩阵 $S \in SE(3)$ 。ATE 的个数 $m = n - \Delta$, 因此可以得到这 m 个 ATE 的数学关系, 本文选用 RMSE 来对 ATE 进行评估。其定义为

$$R_{\text{rmse}} = \left[\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \left\| \text{trans}(F_i) \right\|^2 \right]^{\frac{1}{2}}, \quad (9)$$

式中: $\text{trans}(F_i)$ 为绝对误差的平移分量。

表 1 KITTI 序列算法的 ATE 统计值

Table 1 ATE statistics for KITTI sequence algorithm

unit: m

Item	HDL	Proposed	LIO-SAM	LeGO-LOAM
Max	31.329053	28.754730	17.911283	16.458509
Mean	15.973535	12.757218	11.623704	11.011750
Median	16.253192	11.966398	10.282321	11.801632
Min	0	0	0	0
RMSE	17.033565	14.299671	12.224542	13.790289
S. D.	5.915111	6.460184	5.274738	6.394695

从表 1 可见, 本文算法 ATE 的 RMSE 统计值为 14.299671 m, 误差相比原算法 ATE 的 RMSE 统计值 17.033565 m, 精度提升约 16%。

3) 相对位姿误差比较

表 2 为 HDL 算法和本文改进算法在运行 KITTI 数据集 00 序列时产生的估计轨迹与轨迹真值比较得到的相对位姿误差 (RPE) 统计值。RPE 是对比于真实位姿, 相隔固定时间差的两帧的位姿精度, 因此第 i 帧的 RPE 定义为

$$E_i = (Q_i^{-1} Q_{i+\Delta})^{-1} (P_i^{-1} P_{i+\Delta}). \quad (10)$$

RPE 的 RMSE 定义为

$$R_{\text{rmse}} = \left[\frac{1}{m} \left\| \text{trans}(E_i) \right\|^2 \right]^{\frac{1}{2}}, \quad (11)$$

式中: $\text{trans}(E_i)$ 为相对位姿误差中的平移分量。

从表 2 可见, 本文算法 RPE 的 RMSE 统计值为 0.158057 m, 误差相比原算法 ATE 的 RMSE 统计值 0.226882 m, 精度提升约 30%。相比于当前流行算法也略有优势。

表 2 KITTI 序列算法的 RPE 统计值

Table 2 RPE statistics for KITTI sequence algorithm

unit: m

Item	HDL	Proposed	LIO-SAM	LeGO-LOAM
Max	14.387246	5.954371	11.360743	3.027121
Mean	0.064747	0.067137	0.234065	0.193014
Median	0.046424	0.046345	0.191604	0.147091
Min	0.003605	0	0.009707	0.003120
RMSE	0.226882	0.158057	0.159193	0.181201
S. D.	0.217447	0.143090	0.159138	0.104507

4 结 论

本文提出了一种基于词袋模型作为外观相似度约束和基于距离约束混合的回环检测算法,在前端里程计通过线面特征匹配估计运动位姿,并将判定的关键帧由词袋模型和距离阈值方法筛选后作为确定的回环进行位姿优化,最终生成估计位姿和全局地图。该算法有以下优势:能有效地识别重访的地点,可实现精确的点对点匹配及有效消除地图漂移现象。实验证明,本文算法在位姿精度上比原算法提升约 16%,同时保证了运行效率。

本文算法测试场景均为平面地势,并未考虑具有坡道的环境,由于算法在地面检测环节将地面假设在同一平面,坡道场景中极可能产生严重漂移。未来将集中于对地面检测环节的改进,在保证精度的前提下削弱地形对算法的影响,提高算法在实际场景中的适用性。

参 考 文 献

- [1] 李小路,周依尔,毕腾飞,等. 轻量型感知激光雷达关键技术发展综述[J]. 中国激光, 2022, 49(19): 1910002.
Li X L, Zhou Y E, Bi T F, et al. Review on key technologies of lightweight type-aware LiDAR[J]. Chinese Journal of Lasers, 2022, 49(19): 1910002.
- [2] 蒋林,刘奇,雷斌,等. 激光与视觉融合识别并构建语义地图改善定位性能[J]. 中国激光, 2022, 49(18): 1810003.
Jiang L, Liu Q, Lei B, et al. Identifying and constructing semantic maps based on laser and vision fusions for improving localization performance[J]. Chinese Journal of Lasers, 2022, 49(18): 1810003.
- [3] Shan T X, Englot B. LeGO-LOAM: lightweight and ground-optimized lidar odometry and mapping on variable terrain[C]//2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), October 1-5, 2018, Madrid, Spain. New York: IEEE Press, 2018: 4758-4765.
- [4] Zhang J, Singh S. LOAM: lidar odometry and mapping in real-time[EB/OL]. [2024-05-04]. <https://www.roboticsproceedings.org/rss10/p07.pdf>.
- [5] Shan T X, Englot B, Meyers D, et al. LIO-SAM: tightly-coupled lidar inertial odometry via smoothing and mapping[C]//2020 IEEE/RSJ International Conference

on Intelligent Robots and Systems (IROS), October 24-January 24, 2021, Las Vegas, NV, USA. New York: IEEE Press, 2020: 5135-5142.

- [6] Koide K, Miura J, Menegatti E. A portable three-dimensional LiDAR-based system for long-term and wide-area people behavior measurement[J]. International Journal of Advanced Robotic Systems, 2019, 16(2): 172988141984153.
- [7] Zhou B D, Li C Y, Chen S B, et al. ASL-SLAM: a LiDAR SLAM with activity semantics-based loop closure[J]. IEEE Sensors Journal, 2023, 23(12): 13499-13510.
- [8] 胡杰,安永鹏,徐文才,等. 基于激光点云的深度语义和位置信息融合的三维目标检测[J]. 中国激光, 2023, 50(10): 1010003.
Hu J, An Y P, Xu W C, et al. 3D object detection based on deep semantics and position information fusion of laser point cloud[J]. Chinese Journal of Lasers, 2023, 50(10): 1010003.
- [9] Chen X, Läbe T, Milioto A, et al. OverlapNet: loop closing for LiDAR-based SLAM[EB/OL]. (2021-05-24) [2024-05-06]. <http://arxiv.org/abs/2105.11344v1>.
- [10] Ma J Y, Zhang J, Xu J T, et al. OverlapTransformer: an efficient and yaw-angle-invariant transformer network for LiDAR-based place recognition[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2022, 7(3): 6958-6965.
- [11] Cattaneo D, Vaghi M, Valada A. LCDNet: deep loop closure detection and point cloud registration for LiDAR SLAM[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2022, 38(4): 2074-2093.
- [12] 韩超,陈敏,黄宇昊,等. 基于全局特征描述子的激光 SLAM 回环检测方法[J]. 上海交通大学学报, 2022, 56(10): 1379-1387.
Han C, Chen M, Huang Y H, et al. Loop closure detection method of laser SLAM based on global feature descriptor[J]. Journal of Shanghai Jiao Tong University, 2022, 56(10): 1379-1387.
- [13] Kim G, Kim A. Scan context: egocentric spatial descriptor for place recognition within 3D point cloud map [C]//2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), October 1-5, 2018, Madrid, Spain. New York: IEEE Press, 2018: 4802-4809.
- [14] Wang H, Wang C, Xie L H. Intensity scan context: coding intensity and geometry relations for loop closure detection[C]//2020 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), May 31-August 31,

- 2020, Paris, France. New York: IEEE Press, 2020: 2095-2101.
- [15] Kim G, Choi S, Kim A. Scan context: structural place recognition robust to rotation and lateral variations in urban environments[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2022, 38(3): 1856-1874.
- [16] Wang Y, Sun Z Z, Xu C Z, et al. LiDAR iris for loop-closure detection[C]//2020 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), October 24-January 24, 2021, Las Vegas, NV, USA. New York: IEEE Press, 2020: 5769-5775.
- [17] 许梦兵, 刘先林, 仲雪婷, 等. 结合地面点和杆状物的车载激光点云自动配准方法[J]. 中国激光, 2023, 50(2): 0210002.
- Xu M B, Liu X L, Zhong X T, et al. Automatic registration method of vehicle-borne laser point cloud combining ground points and rods[J]. Chinese Journal of Lasers, 2023, 50(2): 0210002.
- [18] Cui Y G, Chen X Y L, Zhang Y L, et al. BoW3D: bag of words for real-time loop closing in 3D LiDAR SLAM [J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2023, 8(5): 2828-2835.
- [19] Cui Y G, Zhang Y L, Dong J H, et al. LinK3D: linear keypoints representation for 3D LiDAR point cloud[EB/OL]. (2022-06-13) [2024-05-08]. <http://arxiv.org/abs/2206.05927v3>.